

Übungsblatt 5

(Gruppen, Restklassen)

Aufgabe 1

Es bezeichne „+“ die übliche Addition ganzer Zahlen. Prüfen Sie jeweils, ob $(G, +)$ eine Gruppe ist, wenn G wie folgt definiert ist:

- (a) $G := \{3z : z \in \mathbb{Z}\}$,
- (b) $G := \{z \in \mathbb{Z} : z \text{ ist durch 2 oder durch 3 teilbar}\}$,
- (c) $G := \{z \in \mathbb{Z} : z \text{ ist durch 2 und durch 3 teilbar}\}$,
- (d) $G := \{1\}$.

Aufgabe 2

Es bezeichne „+“ die übliche Addition und „ $\cdot$ “ die übliche Multiplikation reeller bzw. komplexer Zahlen. Prüfen Sie jeweils, ob eine Gruppe vorliegt.

- (a) Ist $((0, \infty), +)$ eine Gruppe?
- (b) Ist $((0, \infty), \cdot)$ eine Gruppe?
- (c) Ist $((-\infty, 0), \cdot)$ eine Gruppe?
- (d) Sei $T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Ist $(T, \cdot)$ eine Gruppe?
- (e) Sei $E = \{z \in \mathbb{C} : z^4 = 1\}$. Ist $(E, \cdot)$ eine Gruppe?

Aufgabe 3

Die Verknüpfung $\odot$ auf $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ sei definiert durch

$$x \odot y := \frac{1}{4} \cdot x \cdot y,$$

wobei „ $\cdot$ “ die übliche Multiplikation auf $\mathbb{Q}$ bezeichnet. Man kann zeigen, dass $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \odot)$ eine kommutative Gruppe ist. Was ist das Neutralelement der Gruppe und was ist das Inverse zu $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$?

Aufgabe 4

- (a) Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_9$:

(i) $[21] + [17]$, (ii) $[-29] + [-4]$, (iii) $[6] \cdot [12]$.

Geben Sie Ihr Ergebnis jeweils in der Form $[k]$ an mit $k \in \{0, \dots, 8\}$.

- (b) Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_{12345}$:

$$[12346] \cdot [6613].$$

Geben Sie Ihr Ergebnis in der Form $[k]$ an mit $k \in \{0, \dots, 12344\}$. (Hinweis: Sie benötigen hier keinen Taschenrechner.)

- (c) Darf man bei der Multiplikation in $\mathbb{Z}_6$ „kürzen“, das heißt, wenn $[a], [x], [y] \in \mathbb{Z}_6$, $[a] \neq [0]$ und $[a][x] = [a][y]$, folgt dann stets $[x] = [y]$?

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Laut Vorlesung ist $S_3 = \{f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \mid f \text{ bijektiv}\}$ mit der Hintereinanderausführung $\circ$ als Verknüpfung eine Gruppe.

- (a) Listen Sie alle Abbildungen $f \in S_3$ in der Form

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ f(1) & f(2) & f(3) \end{pmatrix}$$

auf. Wie viele Elemente besitzt S_3 ?

- (b) Geben Sie das Neutralelement der Gruppe an.
(c) Geben Sie zu jedem $f \in S_3$ das Inverse bezüglich „ $\circ$ “ an.
(d) Zeigen Sie, dass $(S_3, \circ)$ *keine* kommutative Gruppe ist.

Aufgabe 6 (Zum Knobeln, wenn noch Zeit ist ...)

Sei $G = \{a, b, c\}$ eine dreielementige Menge und $*$ eine Verknüpfung auf G . Ergänzen Sie folgende Verknüpfungstafel, so dass $(G, *)$ eine Gruppe ist.

$*$	a	b	c
a			
b		b	
c			